D03 · Sistemas de Calidad de Producción y Cumplimiento

01 · Implementación de Control Estadístico de Proceso (SPC)

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El SPC es la disciplina de monitorear la variabilidad del proceso contra límites de control estadístico en tiempo real, capturando la variación de causa común vs. causa especial y disparando respuesta del operador antes de que la deriva se vuelva defecto. Es el puente entre la teoría estadística y la acción en el piso — y el lugar donde la mayoría de los programas de calidad revelan si son sistemas operativos o capas de reportería.

2 POR QUÉ IMPORTA

El SPC es la herramienta de calidad más económicamente rigurosa disponible en una operación de manufactura — y la más consistentemente mal aplicada. **La práctica estándar es correr cartas de control como registros históricos revisados semanalmente; la disciplina es usarlas como señales de control en tiempo real que impulsan respuesta dentro del ciclo**. La referencia seminal cuantifica la asimetría claramente **(Montgomery, 2020 — libro de texto peer-reviewed, 8va ed.)**: un proceso operando en control estadístico con Cpk = 1.67 produce ~0.6 defectos por millón de oportunidades; el mismo proceso con Cpk = 1.0 produce ~2,700 ppm — **un incremento de 4,500x en la tasa de defectos por un cambio pequeño en capacidad**. El caso económico es inequívoco, pero depende de que el SPC se implemente como un ciclo de control, no como ejercicio de documentación. La mayoría de las plantas hace la documentación; pocas construyen el ciclo.

3 CÓMO SE HACE

1. **Identifica las características críticas para la calidad (CTQ) antes de dibujar cualquier carta.** No toda dimensión medida amerita SPC — solo aquellas cuya variabilidad impulsa falla funcional o exposición de garantía. Una planta típica tiene 200+ dimensiones medidas y necesita SPC en 20–30 de ellas. Elige deliberadamente; SPC en todo es SPC en nada.
2. **Establece capacidad antes de desplegar control.** Corre un estudio de capacidad (30+ subgrupos bajo condiciones estables) antes de dibujar la carta X-barra y R. Un proceso que no es capaz (Cpk < 1.0) no puede ser controlado por SPC — solo puede ser documentado como fuera de control. Capacidad primero; control después; nunca al revés.
3. **Construye planes de acción fuera de control (OCAPs) para cada carta, antes de que la carta entre en vivo.** Una carta sin OCAP es una carta que detecta variación que nadie sabe cómo responder. Cada violación de regla de control (reglas Western Electric 1–8) debe tener una respuesta explícita definida: quién es notificado, qué investiga, si la producción se detiene o continúa. Sin OCAP, no hay carta.
4. **Captura datos en línea, no por muestreo de portapapeles.** El muestreo manual a intervalos de 30 minutos captura promedios y se pierde excursiones. Las galgas en línea, los sistemas de visión y la medición integrada al PLC capturan cada pieza producida — y eso es lo que hace a la carta accionable dentro del ciclo, no en retrospectiva.
5. **Recalibra los límites de control cuando el proceso cambia, no por calendario.** Los límites de control son fijos durante operación estable; deben re-derivarse cuando el equipo cambia, los materiales cambian o la población de operadores cambia significativamente. Los límites que derivan sin verificación crean falsos fuera-de-control que erosionan la confianza del operador — y una carta en la que el operador no confía es una carta que no funciona.
6. **Conecta las violaciones de SPC al sistema andon, no al reporte mensual de QA.** Una violación de regla Western Electric es una señal que necesita respuesta en minutos, no en semanas. Integrar las alarmas de SPC directamente al andon del piso cierra el ciclo entre detección y acción. Sin esta integración, el SPC sigue siendo reportería; con ella, el SPC se vuelve control.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Una línea de tableteado farmacéutico opera 9 SKUs con el peso de la tableta como parámetro crítico para la calidad dominante (uniformidad USP-905 ±5%). Base: revisión semanal de cartas de control en papel, **Cpk = 0.94, rechazos por especificación de peso = 2.3% de la producción (~$1.8M en scrap anuales)**. La implementación: checkweighers en línea transmiten datos a software SPC en tiempo real en la celda; OCAPs definidos para cada regla Western Electric (regla 1 = 1 punto fuera de 3sigma -> detener la línea; regla 2 = 9 puntos consecutivos del mismo lado de la línea central -> llamar al ingeniero de setup); las alarmas de SPC cableadas directamente a la torre del andon; recalibración trimestral de límites tras cualquier cambio de herramental. Resultados a 6 meses: **Cpk = 1.67, rechazos por peso = 0.31%, scrap = $240K anualizados (reducción del 87%)**. Payback en galga en línea + software: **5.2 meses**. Los falsos fuera-de-control reportados por operadores caen a casi cero una vez que la recalibración trimestral se vuelve rutinaria.

EN LA PRÁCTICA

Liga las violaciones de SPC al andon, no a dashboards

La pregunta discriminante para cualquier programa de SPC no es "¿tienes gráficas de control?" sino "¿qué pasa en los próximos 15 minutos cuando una regla de control se dispara?" Si la respuesta es "lo registramos para la junta semanal," tienes documentación; si es "la celda se detiene y se manda al ingeniero de setup," tienes SPC.

OCAP antes de que cualquier chart entre en producción — sin excepciones

Un Out-of-Control Action Plan define la respuesta exacta del operador para cada patrón de violación antes de que el chart se despliegue. Charts sin OCAPs decaen en alarmas que los operadores aprenden a ignorar — y el programa decae con ellas.

Establece capacidad de proceso antes de desplegar control

Cpk = 1.67 produce ~0.6 dpmo; Cpk = 1.0 produce ~2,700 dpmo — un aumento de 4,500× en tasa de defectos por un cambio modesto en capacidad **(Montgomery, 2020 — libro de texto peer-reviewed, 8a ed.)**. Confirma que el proceso es capaz antes de pretender controlarlo.

Auditoría trimestral de salud de SPC con el rigor de una auditoría financiera

Tasa fuera-de-control con respuesta OCAP documentada. Charts activos con límites recalibrados en 90 días. Tiempo medio desde la violación a la primera respuesta. Sin esta auditoría, el SPC del año 3 son operadores ignorando falsas alarmas de límites establecidos cuando el equipo era nuevo.

QUÉ SE USA

PLATAFORMAS SPC

Minitab Statistical Software — El banco de trabajo estadístico empresarial — análisis de capacidad profundo, SPC, DOE y la herramienta dominante en programas formales de certificación Six Sigma **(Minitab — vendor)**.

JMP (SAS Institute) — Plataforma estadística visual con SPC robusto, análisis de capacidad y análisis exploratorio de datos; la elección preferida donde DOE y SPC viven en las manos del mismo analista **(SAS Institute — vendor)**.

InfinityQS, Northwest Analytics, WinSPC — Plataformas especializadas de SPC en tiempo real con integración nativa al MES y flujos OCAP configurables — el fit correcto cuando el SPC debe operar en la celda, no en el escritorio del analista **(InfinityQS — vendor; Northwest Analytics — vendor)**.

Módulos nativos de SPC en el MES (Siemens Opcenter, Rockwell FactoryTalk, AVEVA) — Cuando el MES ya está en su lugar, el SPC nativo es el camino de menor costo de integración; la calidad de la implementación depende enteramente de la disciplina de configuración.

4 EN CORTO

El SPC que no detiene la celda no es control — es decoración estadística. Selecciona los CTQs deliberadamente, establece capacidad antes de desplegar control, construye OCAPs antes de que cualquier carta entre en vivo, captura datos en línea no por portapapeles, recalibra cuando el proceso cambia y conecta las violaciones al andon no al reporte mensual. La tecnología tiene un siglo; la diferencia entre plantas que previenen defectos y plantas que los documentan es si la carta dispara acción en el ciclo o explicación en retrospectiva.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México